

---

## Alternativa

a) (1,25 punts) Troba els punts en què la funció

$$k(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 - x - 12}$$

és discontinua i classifica'n la discontinuïtat.

**Solució.**  $k(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-4)(x+3)}$ : el denominador s'anul·la en  $x = 4$  i en  $x = -3$ .

En  $x = -3$  el factor  $(x+3)$  es cancel·la i queda  $\frac{x-3}{x-4} \rightarrow \frac{6}{7}$ : el límit existeix i la funció no hi està definida, per tant la **discontinuitat és evitable**.

En  $x = 4$  el denominador s'anul·la i el numerador no ( $k$  tendeix a  $\pm\infty$  segons el costat): **salt infinit**, amb asímptota vertical  $x = 4$ .